考研数学冲刺预测6套卷
第一套

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 当 $x \to 0$ 时，$ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小，则下列选项正确的是(　　).

A. $a=-1, b=2$　　B. $a=-1, b=-2$

C. $a=1, b=2$　　D. $a=1, b=-2$

2. 设 a, b, k 均为不为零的常数，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=k$ 是 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=ke^b$ 的(　　).

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

3. 设 $e<x_1<x_2$，则下列不等式成立的是(　　).

①$x_2\ln x_2 > x_1\ln x_1$.　　②$x_1\ln x_2 < x_2\ln x_1$.

③$x_2\ln x_2 < x_1\ln x_1$.　　④$x_1\ln x_2 > x_2\ln x_1$.

A. ②③　　B. ①②

C. ①④　　D. ③④

4. 设 $f(\alpha)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^\alpha-1}{x^\alpha}$ 有界，$\alpha\in\mathbf{R}$，则 α 的取值范围为(　　).

A. $(-\infty, 0)$　　B. $(-\infty, 1]$

C. $(-\infty, 1)$　　D. $(-\infty, 0]$

5. 设 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}(e^{\cos x}+e^{\sin x})\,dx \leqslant a$，则下列四个选项中 a 最小可取(　　).

A. $\pi e^{\sqrt{2}}$　　B. $e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$

C. $\pi e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$　　D. $2e^{\sqrt{2}}$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

6. 设连续函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}\dfrac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0$,则 $\lim\limits_{u\to0}\dfrac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}=$

(　　).

A. 1　　B. 3　　C. 5　　D. 7

7. 设 $y=y(x)$ 满足 $y''+4y'+4y=0$,$y(0)=0$,且 $\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{4}$,则 $y(x)$ 的极大值为

(　　).

A. $2\mathrm{e}$　　B. $\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$　　C. e　　D. $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶实矩阵,则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)$ 取值不可能为(　　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$,$\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为(　　).

A. $(1,1,0)^{\mathrm{T}},(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$　　B. $(1,1,0)^{\mathrm{T}},(1,0,1)^{\mathrm{T}}$

C. $(1,1,0)^{\mathrm{T}},(1,1,1)^{\mathrm{T}}$　　D. $(1,1,0)^{\mathrm{T}},(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实矩阵,则下列选项中能推出 $\boldsymbol{A}$ 必有特征值 1 的是(　　).

A. 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的一个特征值　　B. 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的一个特征值

C. 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{*}$ 的一个特征值　　D. 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{2}$ 的一个特征值

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

11. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续,$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-5x+2}{\ln x}=1$,则 $f'(1)=$_____.

12. 已知 $f(x)=\ln x-a\sqrt{x}\,(a>0)$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 内有唯一零点,则 $a=$_____.

13. 已知 $y=\int_1^{1+\sin t}\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{s}}\right)\mathrm{d}s$,其中 $t=t(x)$ 由 $\begin{cases}x=\cos 2v,\\ t=\sin v\end{cases}$ 确定,则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____.

14. 设反常积分 $I=\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^{a}(2+x^{3})}\mathrm{d}x$ 收敛,则 a 的取值范围为_____.

15. 双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta\,(a>0)$ 绕极轴旋转一周所得旋转曲面的面积为_____.

16. 设 3 阶行列式 $|\boldsymbol{A}|=1$,将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列加到第 2 列得到 $\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{A}^{*}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,则 $|\boldsymbol{A}^{*}+\boldsymbol{B}^{-1}|=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

三、解答题：17 ～ 22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分 10 分）

设 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$f'(0)=0$，$f''(0)=1$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,dt}{x^4}$.

18.（本题满分 12 分）

设 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，有 $(x^2+y^2)e^{-x-y}\leqslant ke^{-2}$，求 k 的最小值.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

19.(本题满分 12 分)

设 $D=\{(x,y)\mid 2y\leqslant x^2+y^2\leqslant 2x,y\geqslant 0\}$,计算 $I=\iint\limits_D \ln\left(1+\frac{xy}{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

20.(本题满分 12 分)

设非负函数 $y=f(x)(x\geqslant 0)$ 满足 $xf''(x)-f'(x)=-2$,且曲线 $y=f(x)$ 过原点,其与直线 $x=1,y=0$ 围成平面区域 D 的面积为 2,求 $y=f(x)$ 及 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

21.（本题满分12分）

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有二阶连续导数，且对 $\forall x,y\in(-\infty,+\infty)$，有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)\leqslant\frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

（Ⅰ）证明：对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，有 $f''(x)\geqslant 0$；

（Ⅱ）若 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上为非负偶函数，证明：$\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x\leqslant f(0)+f(1)$.

22.（本题满分12分）

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-2&1&1\end{pmatrix}$

（Ⅰ）求一个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$，其中 $\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\lambda_3$ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值；

（Ⅱ）在第（Ⅰ）问的基础上，若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$，求 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供